



Organização, Visualização e Ferramentas de Análise na Perícia

DIA 3 — POLITEC/MT

Curso de Capacitação POLITEC/MT · Professor: Renato Rosa

Da Validação de Dados à Preparação para o Business Intelligence — uma jornada prática para transformar dados periciais em inteligência institucional.

UniSENAI^{MT}

Agenda do Dia 3

Manhã — 08h às 12h

Módulo 4: Organização e Visualização

- Validação e limpeza de dados
- Autores referência: Cairo e Tufte
- Escolha estratégica de gráficos
- Montagem do mini-painel pericial

Tarde — 13h às 17h

Módulo 5: Ferramentas e Linguagens

- Excel vs. Power BI na perícia criminal
- Autor referência: Ralph Kimball e ETL
- Preparação de bases para exportação
- Power Query: automação da limpeza



MÓDULO 4

Organização e Visualização

Validação, Limpeza e Gráficos Estratégicos para a Gestão Pericial

Validação de Dados: A Cadeia de Custódia Digital Começa na Entrada

Na perícia, um dado de entrada incorreto pode gerar um laudo com informação trocada, causando **nulidade processual**. Validar é impedir que dados inválidos ou inconsistentes entrem na base — é o primeiro elo da cadeia de custódia digital.

Listas Suspensas (Dropdowns)

Padronizam "Tipo de Exame" — evita que um perito escreva "DNA", outro "Genética" e outro "Perfil Genético", fragmentando a contagem estatística.

Restrição de Datas

Datas de recebimento de requisição são limitadas ao passado, impedindo registros futuros inconsistentes com a realidade processual.

Limites Numéricos

Campos como "Peso da Amostra" não podem aceitar valores negativos — regras simples que eliminam erros absurdos antes que contaminem a base.

✔ Impacto direto: a validação bem configurada reduz em até **80%** o tempo gasto posteriormente com limpeza de dados.

Por que Validar na Entrada?

O custo de corrigir um erro cresce exponencialmente conforme ele avança no fluxo de trabalho. Um campo digitado errado na entrada gera análises erradas, laudos incorretos e relatórios que distorcem a realidade operacional da POLITEC.

1

Entrada Inválida

Campo sem validação aceita qualquer texto

2

Base Fragmentada

Termos distintos para o mesmo exame quebram contagens

3

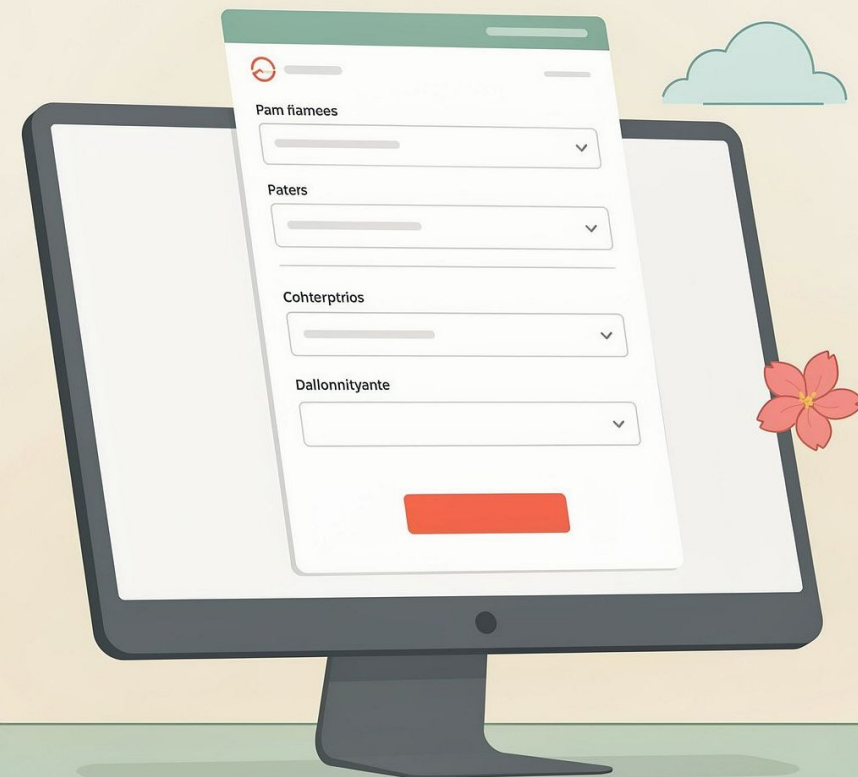
Estatística Distorcida

Relatórios oficiais com dados incorretos

4

Risco Processual

Laudo com informação trocada — nulidade jurídica



Limpeza de Dados (Data Cleansing) na Prática Pericial

Mesmo com validação, bases herdadas de sistemas legados chegam sujas. As funções de limpeza são o kit básico de higiene de dados para qualquer analista da POLITEC.

ARRUMAR() — TRIM

Remove espaços extras no início e fim do texto.

" Delegacia de Homicídios " →
"Delegacia de Homicídios"

PRI.MAIÚSCULA()

Padroniza capitalização de nomes de peritos e delegacias.

"cuiaba" → **"Cuiaba"**

SUBSTITUIR()

Troca termos antigos por novos padrões institucionais.

"Ex. Necropsia" → **"Necropsia"**

Remoção de Duplicatas: Um Risco Real na Perícia

Em sistemas periciais, o mesmo exame pode ser registrado duas vezes: uma na **requisição** e outra na **entrega do laudo**. Isso gera contagem dupla de produção — um erro que distorce os indicadores de eficiência e pode inflar artificialmente os números reportados à Secretaria.

A remoção de duplicatas deve ser feita com critério: identificar a chave única do registro (ex: número do laudo + data) antes de eliminar qualquer linha.



Curiosidade do setor: analistas de dados em laboratórios forenses gastam, em média, **60% do tempo** de um projeto apenas limpando e organizando dados — e apenas 40% analisando de fato a produção.

O Custo Oculto dos Dados Sujos

60%

Limpeza de Dados

Tempo médio gasto por analistas forenses apenas organizando bases de requisições

80%

Redução de Erros

Queda nos erros de digitação quando se aplica validação estruturada na entrada

40%

Análise Real

Fração do tempo efetivamente dedicada à análise técnica dos dados periciais



Alberto Cairo e a Arte Verdadeira dos Dados

"The Truthful Art"

A obra de Cairo estabelece que visualização de dados na gestão pública não é sobre fazer gráficos bonitos para assessoria de imprensa — é sobre comunicar a **verdade operacional** de forma clara e honesta.

"Um gráfico mentiroso ou confuso esconde gargalos e custa vidas ou recursos."

Aplicação Direta na POLITEC

Nunca usar escalas de gráficos que não começam no zero para mostrar a "queda do backlog". Essa prática exagera visualmente pequenas reduções e passa uma falsa sensação de eficiência para gestores e autoridades.

- Escala Y sempre inicia em zero
- Título do gráfico descreve o que está sendo medido
- Fonte dos dados sempre visível
- Cores com significado consistente

A Escolha Certa do Gráfico: O Triângulo da Visualização Forense

Cada tipo de gráfico responde a uma pergunta diferente. Escolher o gráfico errado é como usar o instrumento de perícia errado: o resultado parece válido, mas a conclusão é equivocada.



Gráfico de Linhas

Pergunta: Como essa variável mudou ao longo do tempo?

Exemplo POLITEC: Evolução mensal de laudos de Toxicologia emitidos nos últimos 24 meses.



Gráfico de Barras

Pergunta: Quais categorias se destacam em comparação?

Exemplo POLITEC: TAT médio entre os 5 setores: DNA, Toxicologia, Balística, Documentoscopia, IML.



Gráfico de Pizza/Rosca

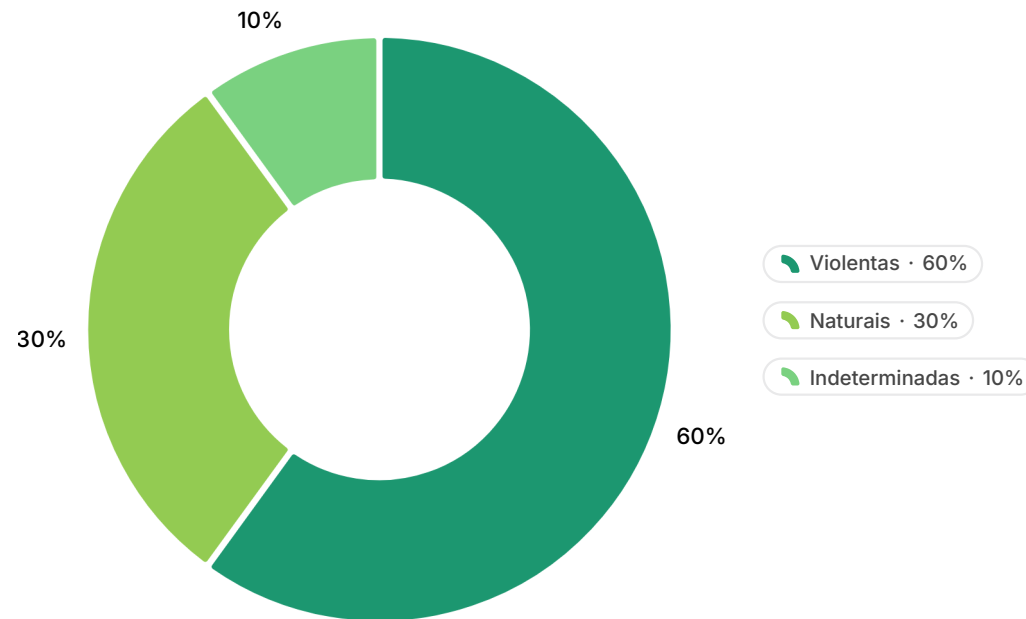
Pergunta: Qual a proporção de cada parte no todo?

Exemplo POLITEC: Tipos de morte no IML — 60% Violentas, 30% Naturais, 10% Indeterminadas.

Alerta Vermelho: O Problema com o Gráfico de Pizza

O cérebro humano tem **grande dificuldade em comparar ângulos**. Quando duas fatias têm valores próximos (ex: 32% e 34%), é praticamente impossível identificar qual é maior sem olhar os rótulos.

- Use no máximo **3 a 4 categorias** em gráficos de pizza
- Prefira a versão **Rosca (Donut)** — mais legível e moderna
- Se tiver mais de 4 categorias, migre para um **gráfico de barras**
- Evite fatias com valores abaixo de 5% — ficam invisíveis



Exemplo POLITEC — IML: até 3 categorias, o gráfico de rosca funciona bem.

QUARTERLY DATA

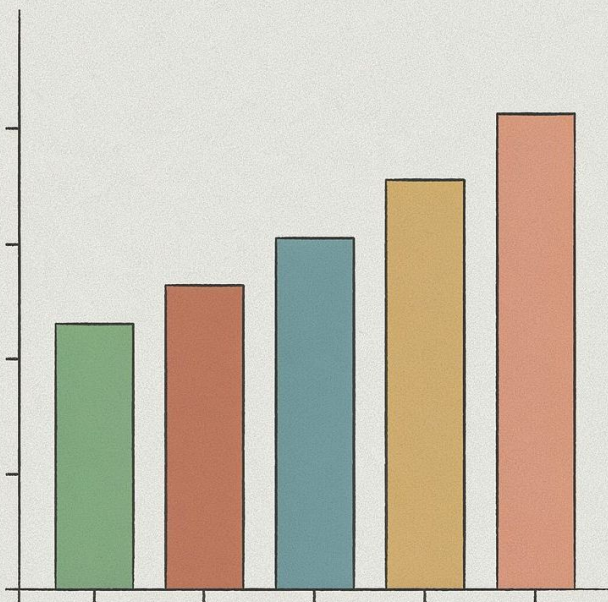


FIG. 01

AUTOR REFERÊNCIA

Edward Tufte: O "Da Vinci dos Dados" e o Chartjunk

Edward Tufte cunhou o termo "**Chartjunk**" (Lixo de Gráfico): qualquer elemento visual que não agrega informação — sombras 3D, cores neon, bordas grossas, grades excessivas. Para Tufte, quanto mais tinta para dados, melhor; quanto mais tinta ornamental, pior.

Chartjunk: O Inimigo da Clareza na Gestão Pericial

O Problema do Gráfico 3D

Um gráfico de pizza 3D inclinado **distorce a percepção**: a fatia posicionada na frente parece maior do que a de trás, mesmo que ambas representem exatamente o mesmo valor percentual.

Esse efeito é involuntário mas real — e em apresentações para o Secretário de Segurança, essa distorção pode influenciar decisões de alocação de recursos.

Regra de Ouro POLITEC

Dashboards de gestão pericial devem seguir o princípio de Tufte:

- Sempre em 2D
- Cores **sóbrias e de alto contraste**
- Sem sombras, gradientes ou efeitos 3D
- O Diretor do Laboratório precisa ler o gráfico em **3 segundos**

CASO REAL

O Gráfico que "Resolveu" o Backlog (e Enganou a Todos)

Um laboratório forense estadual apresentou um gráfico de colunas 3D ao Secretário de Segurança, mostrando uma aparente "**drástica redução**" no backlog de exames de DNA.



A Anatomia do Gráfico Enganoso

O Truque (Involuntário ou Não)

O eixo Y não começava em zero — iniciava em **800 laudos**. Uma queda de 900 para 850 laudos parecia visualmente uma redução de 80%, quando na realidade foi de apenas 5%.

O gestor tomou decisões estratégicas baseadas em uma percepção falsa de eficiência, comprometendo o planejamento real da secretaria.

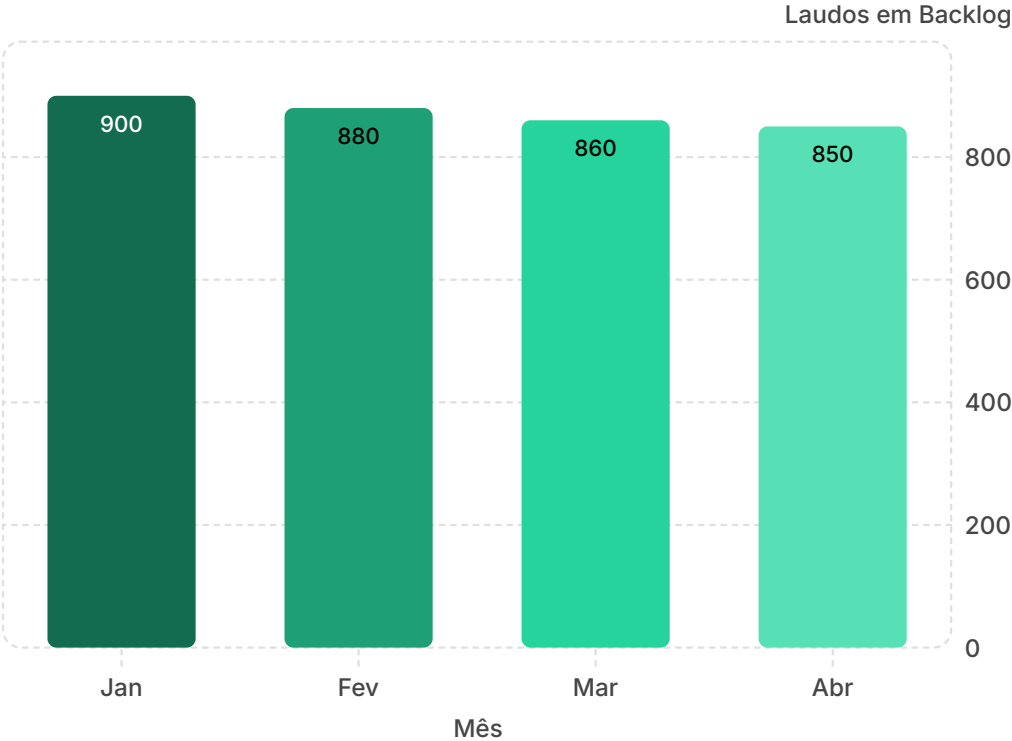
A Lição para a POLITEC

Transparência e precisão visual são questões de **credibilidade técnica** perante o Poder Judiciário e a sociedade. Um dado apresentado de forma distorcida tem o mesmo impacto de uma prova mal documentada.

⊗ Na perícia, a integridade do gráfico é tão importante quanto a integridade da amostra.

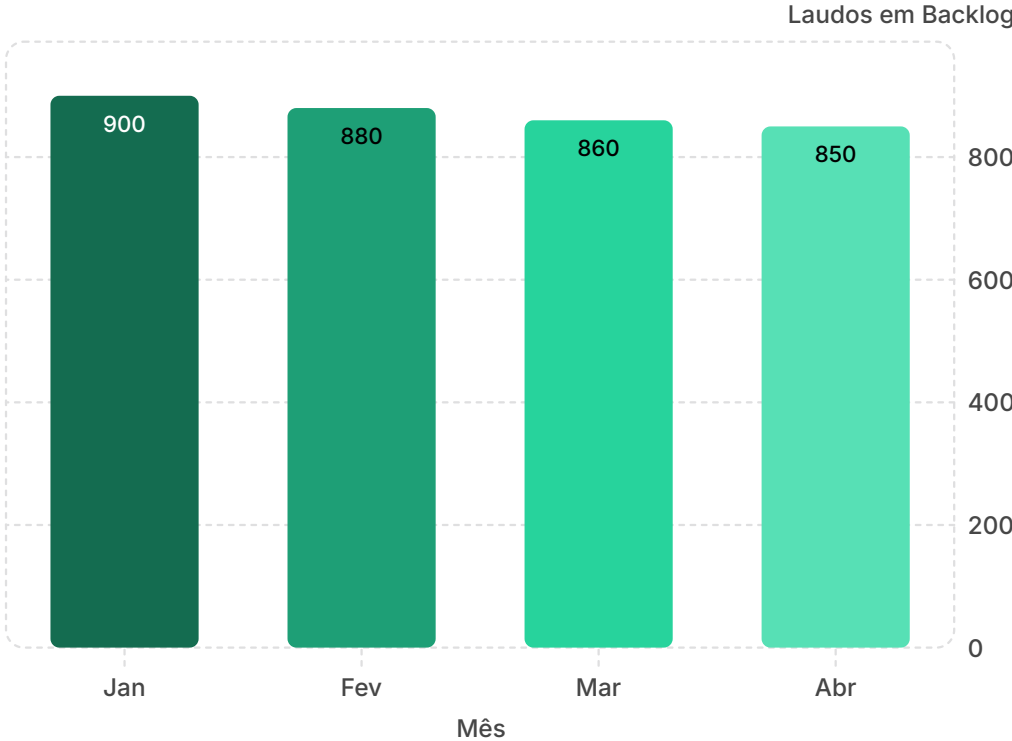
Gráfico Honesto vs. Gráfico Enganoso

✓ Eixo Y a partir de Zero



Redução real e proporcional — queda de ~5% claramente visível.

✗ Eixo Y Truncado (Enganoso)



A mesma queda de 5% parece uma redução dramática — percepção falsa.

Guia de Escolha: Qual Gráfico Usar?

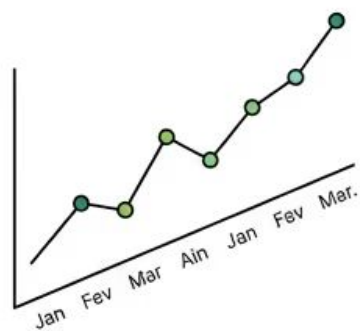


Gráfico de Linhas

Para tendências ao longo do tempo (séries temporais, produção mensal).

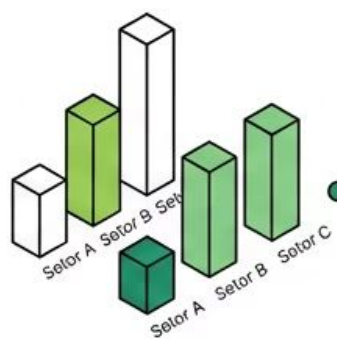


Gráfico de Barras

Para comparar categorias (TAT por setor, volume por tipo).

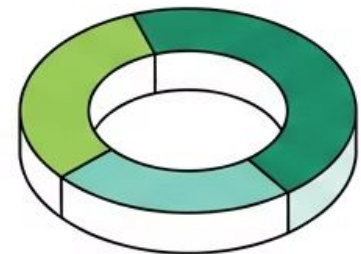
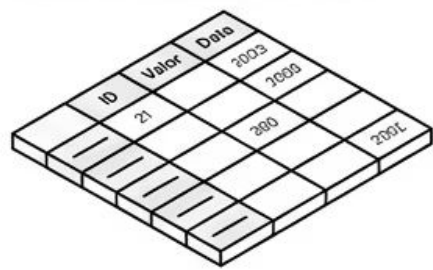


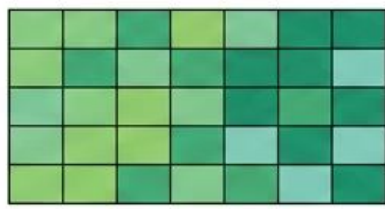
Gráfico de Rosca

Para proporções de um todo (máx 4 categorias, composição).



Tabela

Para valores exatos que precisam ser consultados.



Mapa de Calor

Para padrões em duas dimensões (desempenho setor vs mês).

Guia de Decisão

Para ajudar na seleção do gráfico correto.

HANDS-ON

Montagem do Mini-Painel de Gestão Pericial

Objetivo: criar uma visão tática de **1 página** para o Chefe do Laboratório ou Diretor do IML — um painel que responda, em menos de 10 segundos, às três perguntas críticas da gestão pericial.

1

Quantos laudos emitimos?

KPI de produção total do período

2

Qual é o nosso TAT médio?

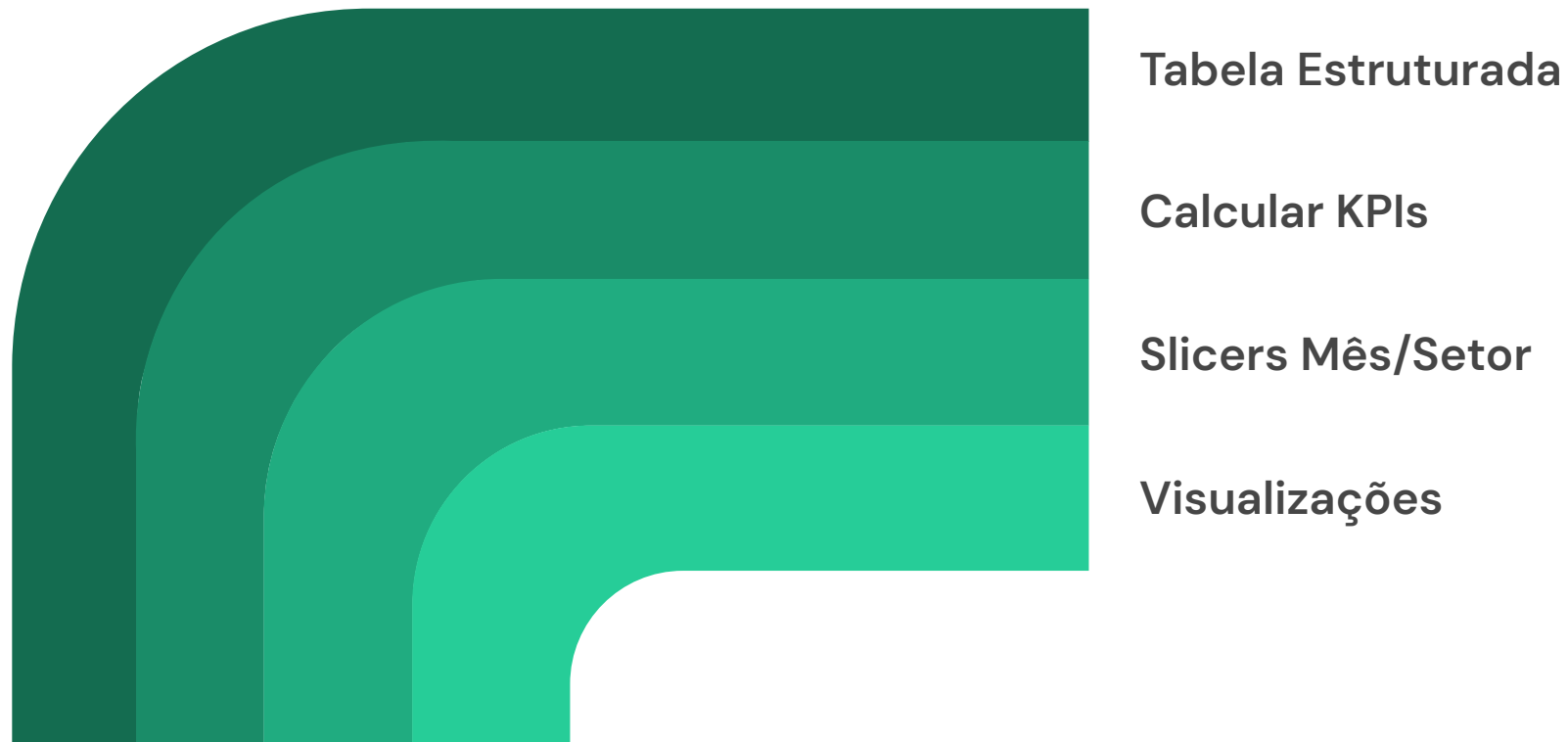
Tempo médio de emissão por setor

3

Quantos estão atrasados?

% de laudos além do prazo legal

Passo a Passo: Construindo o Mini-Painel



Cada etapa é interdependente: uma base mal estruturada no Passo 1 compromete todos os cálculos e visualizações subsequentes.

A Estrutura da Base de Dados para o Painel

A base deve ter uma linha por laudo, com colunas estruturadas e sem formatações especiais. Nenhuma célula mesclada, nenhuma cor como informação, nenhum subtotal embutido.

Data_Recebimento	Data_Emissao	Tipo_Exame	Setor	Status
01/06/2025	10/06/2025	Toxicologia	Lab. Químico	Concluído
05/06/2025	—	DNA	Genética	Em andamento
02/06/2025	20/06/2025	Balística	Armamento	Concluído

Com essa estrutura, o Excel calcula automaticamente o TAT: `=Data_Emissao - Data_Recebimento`

KPIs do Painel: Os Três Termômetros da Gestão



Total de Laudos Emitidos

Contagem simples de todos os laudos com Status = "Concluído" no período selecionado. Responde à produtividade bruta.



TAT Médio

Média de (Data_Emissao – Data_Recebimento) em dias. O principal indicador de eficiência operacional da perícia.



% de Laudos Atrasados

Proporção de laudos com TAT superior ao prazo legal ou regulamentar. Sinaliza gargalos por setor ou tipo de exame.

Regras de Formatação do Painel Pericial

O que FAZER

- Remover linhas de grade do fundo
- Usar cores da identidade visual da POLITEC
- Alinhar todos os elementos perfeitamente
- Título claro em cada gráfico
- Fonte dos dados visível
- Slicer (filtro) para Mês e Setor

O que EVITAR

- Efeitos 3D em qualquer gráfico
- Mais de 4 cores diferentes
- Texto menor que 10pt
- Gráficos sobrepostos ou apertados
- Informações decorativas sem dados
- Cores neon ou gradientes

 Um painel bem formatado transmite credibilidade institucional antes mesmo de ser lido. A estética serve a autoridade técnica do documento.



O Resultado: Um Painel que Fala por Si

Um mini-painel bem construído substitui 50 páginas de relatório em texto corrido. Em uma reunião com o Secretário de Segurança Pública, o gestor deve ser capaz de navegar pelos dados em tempo real, respondendo perguntas com um clique — não com "vou verificar e te retorno".



MÓDULO 5

Ferramentas e Linguagens

Comparativo Excel x BI e Preparação de Bases para o Futuro

O Paradigma: Excel vs. Power BI na Perícia Criminal

A escolha entre Excel e Power BI não é ideológica — é estratégica. Cada ferramenta tem um domínio natural. Usar a errada para a tarefa certa é como usar um instrumento de luminol para analisar balística.

Excel — A Planilha do Perito

Flexibilidade total, cálculos ad-hoc, manipulação célula a célula. Ideal para o controle diário, análises pontuais e bases com menos de 100 mil linhas.



Power BI — A Inteligência Institucional

Processa milhões de linhas, atualização automática, modelagem relacional, publicação em nuvem. Ideal para dashboards institucionais e relatórios para a Secretaria.

Excel: Forças e Limitações para a Perícia

Pontos Fortes

- Flexibilidade total de manipulação
- Cálculos ad-hoc rápidos
- Controle diário do perito
- Gestão de estoque de reagentes
- Ideal para bases pequenas (< 100 mil linhas)
- Curva de aprendizado baixa

Limitações Críticas

- Limite de 1.048.576 linhas
- Atualização sempre manual
- Propenso a erros de referência circular
- Difícil colaboração em tempo real
- Lento com muitas fórmulas complexas
- Sem modelagem de dados relacional

Power BI: Forças e Limitações para a Perícia

Pontos Fortes

- Processa todo o histórico do SINESP/LIS
- Atualização automática agendada
- Modelagem de dados relacional
- Interatividade avançada com slicers
- Publicação na nuvem para a Secretaria
- Padrão de mercado em governos estaduais

Limitações

- Curva de aprendizado inicial mais íngreme
- Menos flexível para "rabiscos" rápidos
- Requer licenciamento corporativo completo
- Dependente de infraestrutura de dados

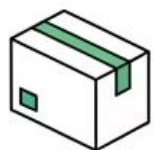
 O Power BI Desktop é gratuito para uso individual. A publicação em nuvem requer licença Pro ou Premium.

Quando Usar Cada Ferramenta?

Use o Excel quando:



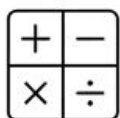
Controle diário por perito
Análise ad-hoc rápida



Gestão de estoque de reagentes



Bases pequenas
<100k linhas



Cálculos instantâneos

Use o Power BI quando:



Painéis para gestão institucional
Monitoramento contínuo de TAT



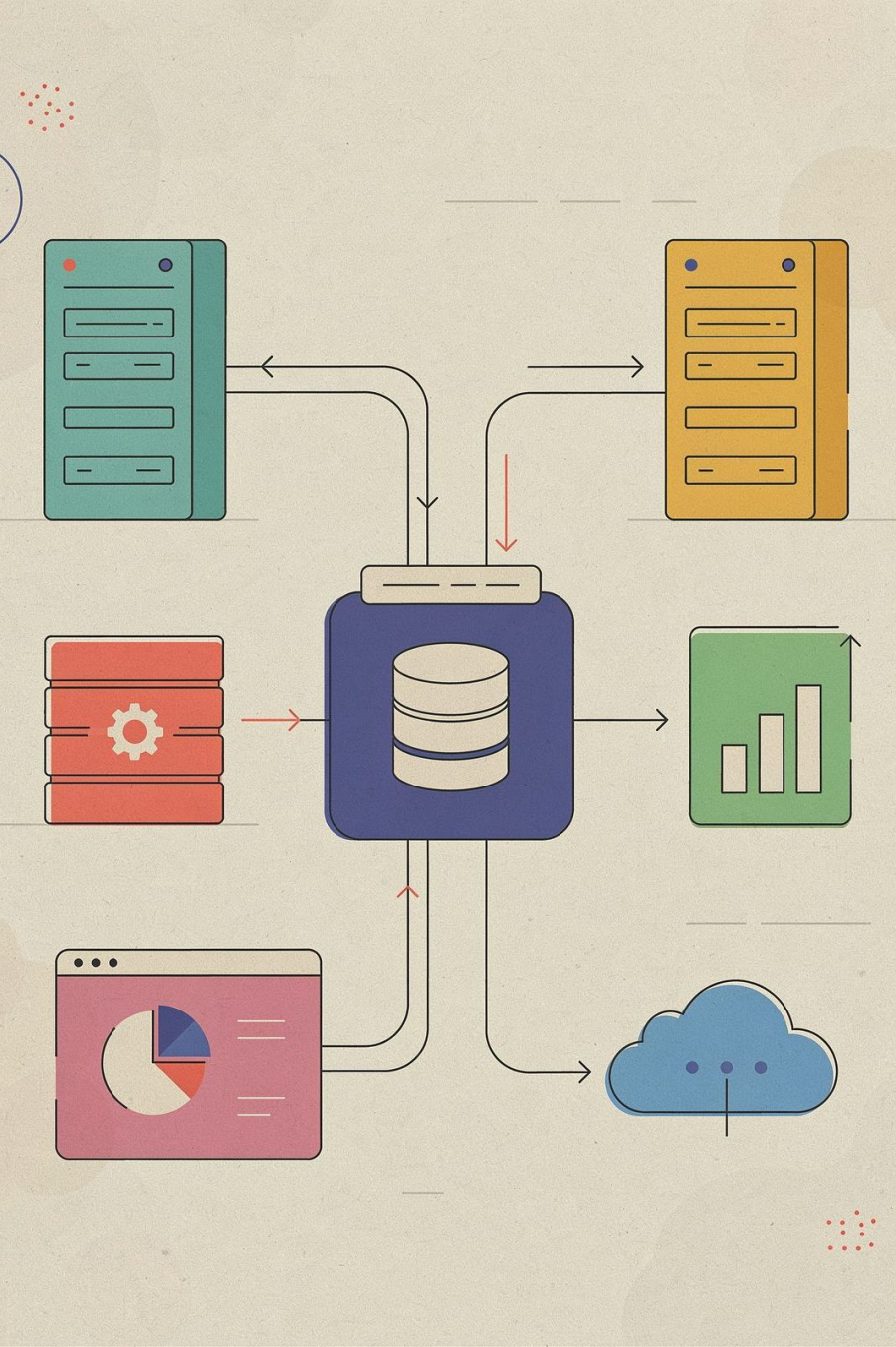
Relatórios para Secretário ou CG



Análise histórica SINESP/LIS



Portais de transparência Judiciário

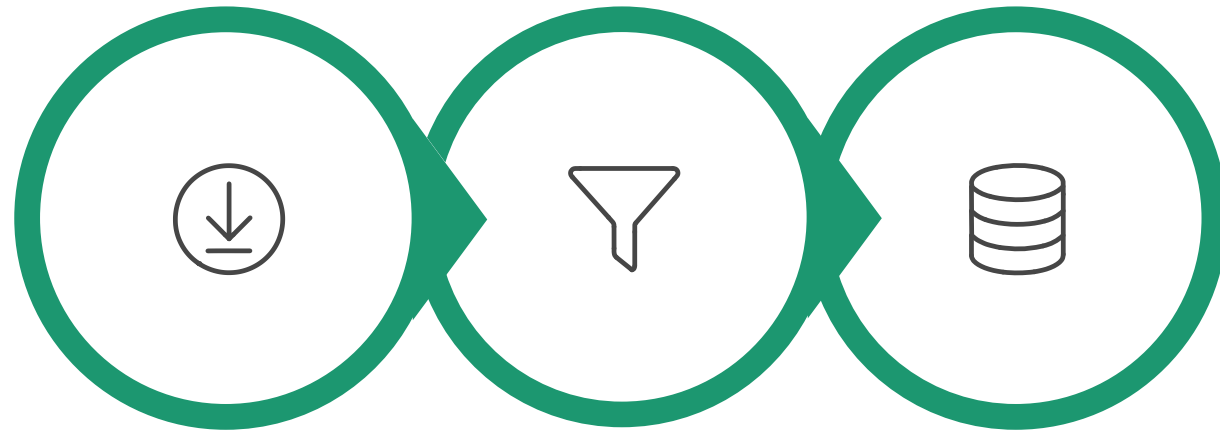


AUTOR REFERÊNCIA

Ralph Kimball: O Pai do Data Warehousing

Ralph Kimball é o responsável pelos fundamentos da **Modelagem Dimensional** — a arquitetura que organiza dados para análise gerencial. Seu conceito mais importante para a perícia é o processo **ETL**: Extract, Transform, Load (Extrair, Transformar, Carregar).

O Processo ETL Aplicado à POLITEC



Extrair

Transformar

Carregar

O ETL é o coração da automação analítica. Feito corretamente uma vez, ele pode ser replicado automaticamente mês a mês sem intervenção manual.

ETL na Prática Pericial: Cada Etapa Importa

1 Extract — Extração

Puxar o CSV bruto exportado do sistema de gestão de laudos (LIS/SISP). Nessa etapa, o dado chega "do jeito que o sistema entrega" — geralmente sujo e não padronizado.

2 Transform — Transformação

Limpar e padronizar: nomes de delegacias, remoção de acentos problemáticos, criação de colunas calculadas como "Mês de Emissão" e "TAT em dias". Essa é a etapa mais trabalhosa — e a mais importante.

3 Load — Carregamento

Carregar o dado limpo e estruturado no modelo de dados do Power BI. A partir daqui, os dashboards se constroem sobre uma base confiável e auditável.

CASO REAL

A Migração da Transparência Pericial

Secretarias de Segurança Pública em todo o Brasil começaram a migrar seus relatórios mensais estáticos — PDFs com tabelas de Excel — para **portais de dados abertos em Power BI**, acessíveis ao Ministério Público, Defensoria Pública e à sociedade civil.



Os Resultados da Transparência em Power BI

Acesso Autônomo ao MP e Defensoria

O Ministério Público e a Defensoria Pública podem filtrar dados de TAT por tipo de crime e comarca **em tempo real**, sem depender de solicitações formais ao laboratório.

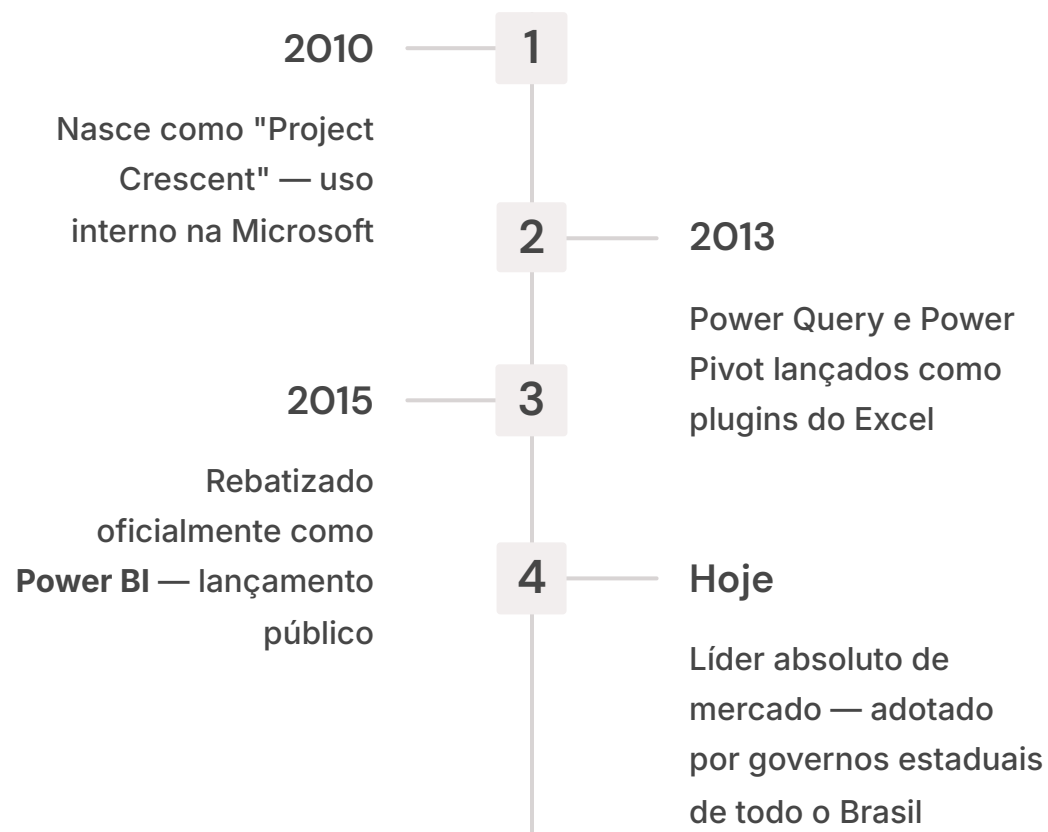
Redução Drástica de Ofícios

Com dados autoatendidos no portal, a POLITEC recebe significativamente menos ofícios cobrando informações — liberando tempo dos servidores para atividades técnicas.

Prestação de Contas ao Judiciário

O Power BI não é apenas uma ferramenta interna. Para o Mato Grosso, é uma ferramenta de **transparência institucional e accountability** perante o sistema de Justiça.

A Origem do Power BI: De Plugin Interno a Líder de Mercado



Hoje o Power BI supera Tableau e Qlik em adoção governamental, sendo amplamente utilizado para **unificar dados de PM, PC, Bombeiros e Perícia** em painéis integrados de segurança pública.

Para Mato Grosso, essa integração representa a possibilidade de cruzar dados periciais com dados policiais em uma única plataforma — a visão de inteligência de segurança pública do futuro.

Laboratório: Preparação de Bases para Exportação

O maior inimigo do Power BI não é a complexidade dos dados — é a **má qualidade do arquivo de entrada**. Sistemas legados da POLITEC e do SINESP frequentemente exportam CSVs com problemas que impedem a importação correta.

Codificação Errada

Acentos viram caracteres estranhos (Cuiabã → CuiabÃ)

Delimitadores Confusos

Ponto e vírgula vs. vírgula — o BI não sabe separar as colunas

Linhas de Rodapé Inúteis

"Total Geral" exportado automaticamente quebra a importação

Cabeçalhos Inadequados

"Data de Emissão do Laudo (dd/mm/aaaa)" é ilegível para o BI

Checklist de Preparação: O "Pré-ETL" no Excel

Antes de levar qualquer base ao Power BI, execute este checklist de 4 pontos. Eles evitam 90% dos erros de importação.

1

Codificação UTF-8

Salvar sempre como **CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas)**. Isso preserva acentos: Cuiabá, Óbito, Toxicológico — sem deformações no Power BI.

2

Cabeçalho Limpo

Primeira linha com nomes claros, sem espaços ou caracteres especiais. Use `Data_Emissao` em vez de *"Data de Emissão do Laudo (dd/mm/aaaa)"*.

3

Tipagem Correta

Verificar se colunas de data estão formatadas como **Data** — não como Texto. O BI não calcula TAT com texto.

4

Limpeza de Lixo

Deletar linhas em branco ao final e textos de "Total Geral" gerados automaticamente pelo sistema.

Nomenclatura de Colunas: Um Padrão que Salva Horas

 Nome Inadequado	 Nome Correto
Data de Emissão do Laudo (dd/mm/aaaa)	Data_Emissao
Tipo/Categoria do Exame Realizado	Tipo_Exame
Setor Responsável pelo Laudo	Setor
Situação atual do processo	Status
Nº do Laudo Pericial	Num_Laudo

Power Query: O Motor da Limpeza Automatizada

O que é o Power Query?

Uma ferramenta de ETL embutida no Excel e no Power BI que **grava os passos** da limpeza como uma receita. Cada ação que você realiza fica registrada na sequência — e pode ser repetida automaticamente.

Vantagem Decisiva: Se você receber a base do mês seguinte com o mesmo formato "sujo", basta clicar em "Atualizar" e o Power Query repete todos os passos automaticamente.

Por que isso importa na Perícia?

O relatório de produção mensal era feito manualmente. Com o Power Query, o processo torna-se determinístico e auditável — os mesmos passos são aplicados sempre, eliminando erros humanos de digitação e seleção.

- ✓ Limpeza configurada uma vez → replicada automaticamente para sempre.

Power Query na Prática: Exemplo POLITEC



Promover Cabeçalhos

Substituir Nulos

Dividir DataHora

Fechar e Carregar

Esses 4 passos são gravados como uma sequência permanente. Na próxima exportação do sistema, o analista apenas clica em "Atualizar" — o Power Query executa tudo automaticamente.

CASO REAL

Automação do Relatório de Produção Mensal

Um setor administrativo de laboratório forense gastava **2 dias inteiros** no início de cada mês copiando e colando dados de 4 planilhas diferentes — uma por setor — para montar o relatório de produção para o Diretor.



A Solução: Power Query com Pasta de Entrada

O Problema

4 planilhas × manualmente copiadas × 12 meses = risco de erro em cada iteração. Sem falar no desgaste do profissional e no tempo perdido em tarefa puramente mecânica.

A Solução Implementada

Criação de uma pasta `Entrada_Mensal` no computador. O Power Query foi configurado para ler *todos* os arquivos dessa pasta e empilhá-los automaticamente em uma única tabela consolidada.

2 dias

Tempo Anterior

Trabalho manual de consolidação mensal

30s

Tempo Atual

Salvar arquivos na pasta + clicar em Atualizar

99%

Redução de Tempo

A tecnologia trabalhando para o perito

A Filosofia por Trás da Automação

"A tecnologia deve trabalhar para o perito, liberando tempo para o que realmente importa: a análise técnica."

Cada hora poupada em copiar e colar é uma hora disponível para aprofundar a análise forense, identificar padrões de criminalidade ou melhorar a qualidade do laudo. A automação não substitui o perito — ela o eleva.

Antes da Automação

Perito como operador de planilha — tarefa mecânica, baixo valor agregado

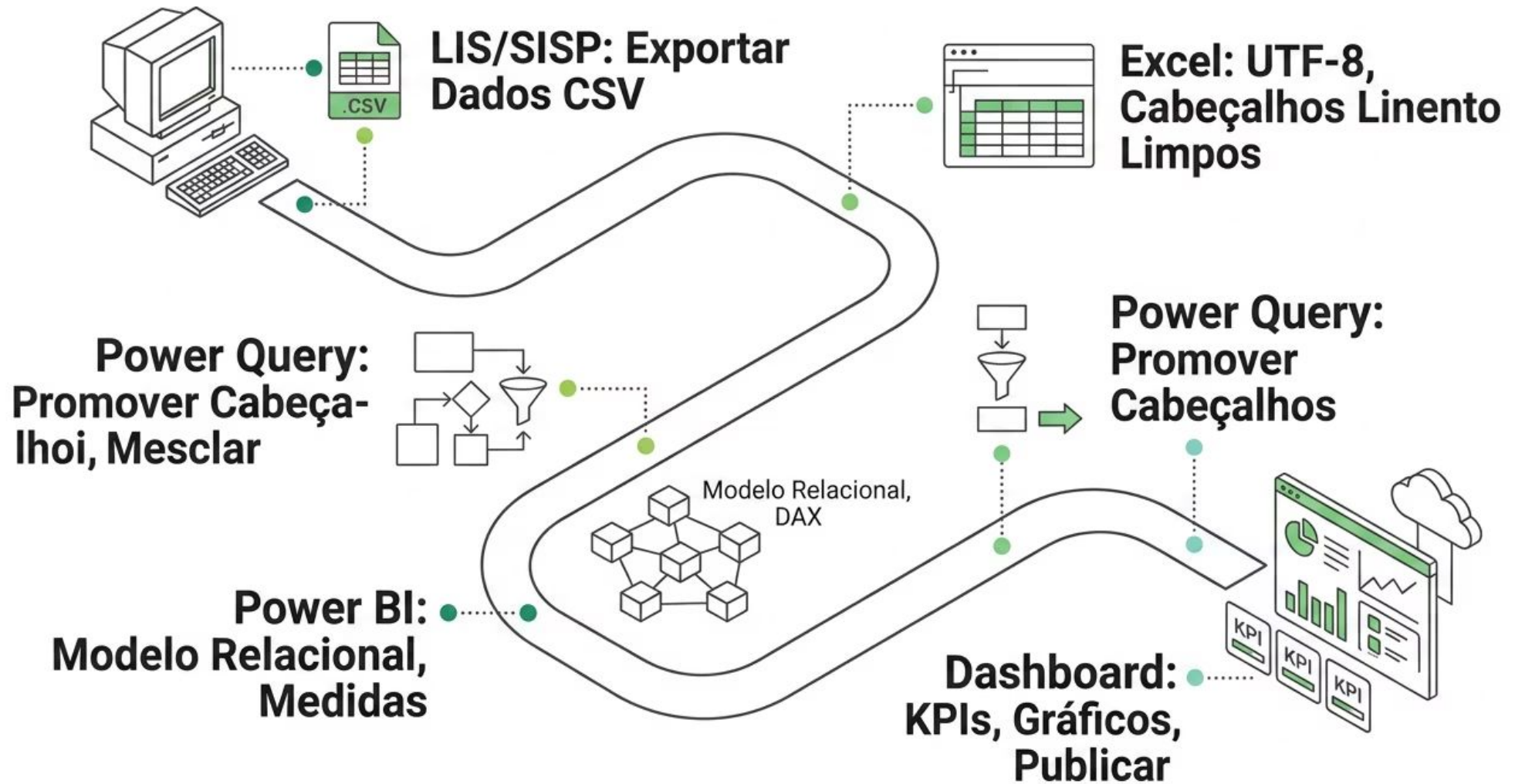
Depois da Automação

Perito como analista — interpretação, conclusão e decisão técnica

Comparativo: Excel vs. Power BI — Visão Consolidada

Critério	Excel	Power BI
Volume de dados	Até ~1 milhão de linhas	Dezenas de milhões de linhas
Atualização	Manual	Automática (agendada)
Colaboração	Limitada	Nuvem — acesso simultâneo
Curva de aprendizado	Baixa	Média-alta
Publicação institucional	PDF/e-mail	Portal web interativo
Melhor uso na POLITEC	Controle diário do perito	Dashboard do Diretor/Secretário

A Cadeia Completa: Do Dado Bruto ao Dashboard



Erros Comuns de Iniciantes no Power BI

→ Importar sem Limpar

Levar o CSV bruto diretamente ao Power BI sem passar pelo "Pré-ETL". O resultado são colunas com tipos errados e valores ininteligíveis.

→ Usar Formatação como Dado

Pintar células de amarelo para indicar "atrasado". O BI não lê cores — crie uma coluna "Status_Atraso" com texto: "Atrasado" ou "No Prazo".

→ Criar Medidas na Planilha em vez do Modelo

Calcular TAT no Excel e importar o resultado. O correto é deixar o Power BI calcular dinamicamente via DAX — isso permite filtros interativos.

→ Ignorar Relacionamentos

Colocar todos os dados em uma única tabela gigante em vez de criar um modelo estrela com tabelas relacionadas. Isso degrada performance e flexibilidade.

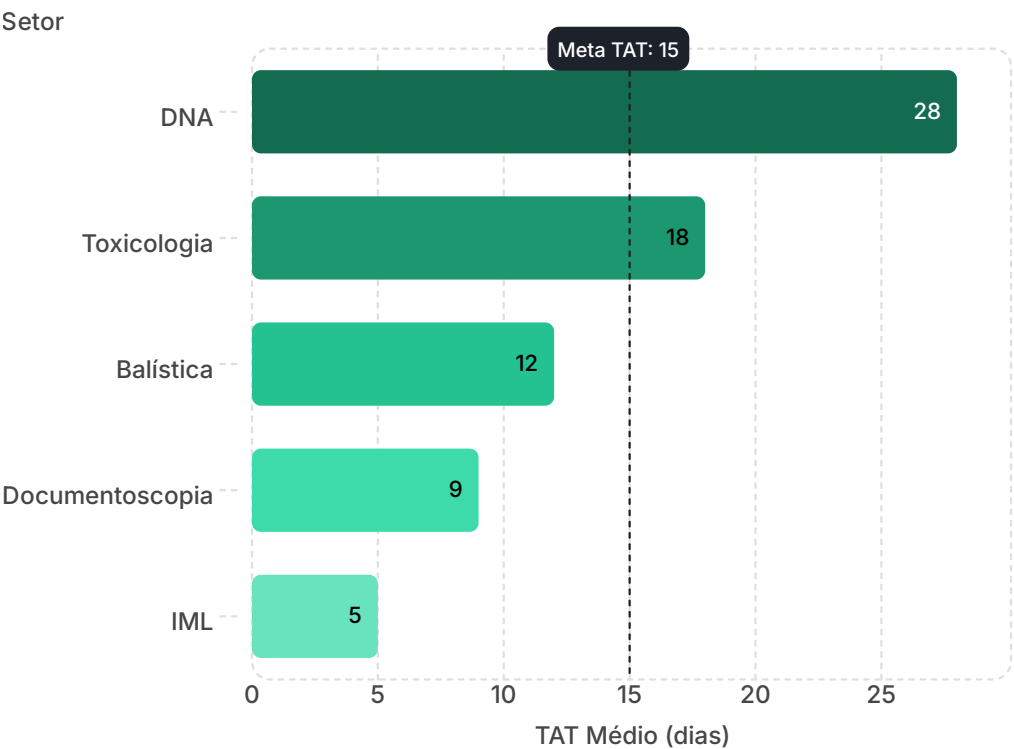
Inteligência Compartilhada: O Poder do BI em Rede

Quando o Power BI é publicado na nuvem, cada gestor — do Chefe do Setor ao Secretário de Estado — vê os mesmos dados atualizados em tempo real. Elimina-se a versão desatualizada circulando por e-mail. Estabelece-se uma **única fonte da verdade** para toda a SESP/MT.



Visualizações para Gestão do TAT na Perícia

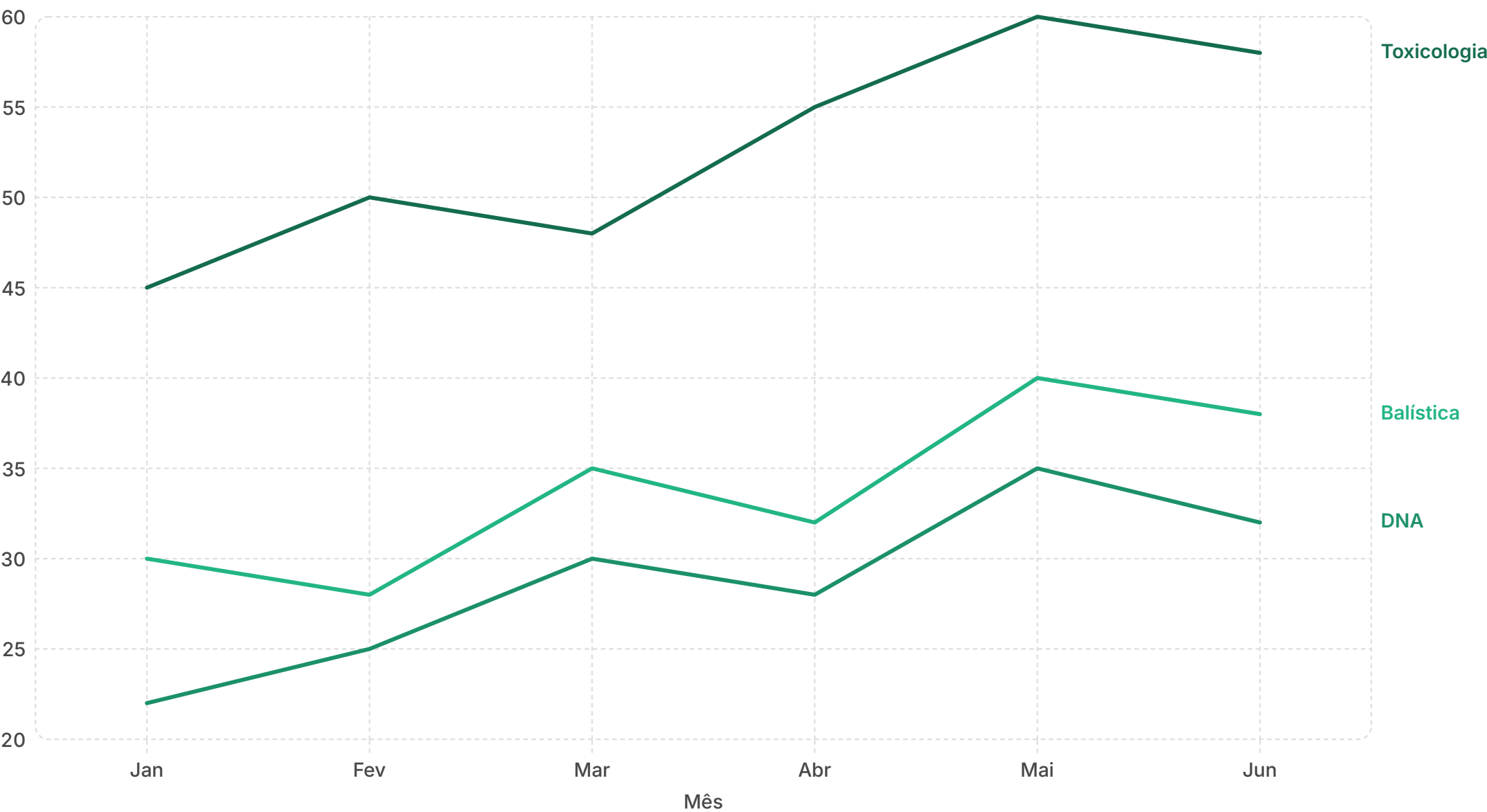
TAT Médio por Setor — Gráfico de Barras



Barras horizontais são **ideais quando os nomes das categorias são longos** — como os setores periciais. A linha de meta (15 dias) torna imediatamente visível quais setores estão acima ou abaixo do padrão.

Neste exemplo ilustrativo, DNA e Toxicologia estão acima da meta — sinalização clara para o gestor priorizar recursos ou investigar gargalos operacionais.

Evolução Mensal de Produção — Gráfico de Linhas



Exemplo ilustrativo: gráfico de linhas para monitorar a tendência de produção mensal por setor. Permite identificar quedas sazonais, picos de demanda e progressão ao longo do tempo — o tipo de análise que nenhuma tabela estática consegue revelar com a mesma clareza.

Resumo do Dia: Os Conceitos que Ficam

Validação e Limpeza

São pré-requisitos, não opcionais. Na perícia, **dado sujo é prova contaminada**. A cadeia de custódia digital começa na entrada de dados.

Visualização Honesta

Escolha o gráfico pela pergunta que quer responder, não pela estética. Eixo Y sempre começa no zero. Sem gráficos 3D em painéis de gestão.

Excel vs. Power BI

Excel para controle diário e análise flexível. Power BI para inteligência institucional escalável e transparência perante o Judiciário.

ETL e Power Query

Limpe uma vez, atualize para sempre. O processo ETL é o coração da automação analítica na gestão pericial moderna.

Fechamento do Dia 3: A Ponte para a Análise Avançada

Manhã — Organização e Visualização

- Validação e limpeza: pré-requisitos, nunca opcionais
- Dado sujo na perícia = prova contaminada
- Escolha o gráfico pela pergunta, não pela estética
- Um mini-painel bem feito vale mais que 50 páginas de texto
- Tufte: sem chartjunk; Cairo: sem escalas enganosas

Tarde — Ferramentas e ETL

- Excel: análise flexível e controle diário do perito
- Power BI: inteligência institucional escalável
- ETL (Power Query): limpe uma vez, atualize para sempre
- UTF-8 + cabeçalhos limpos = 90% dos erros de BI evitados
- Relatório de 2 dias → 30 segundos com automação

O que Vem a Seguir: Dia 4

PRÓXIMA AULA

Entrando de Cabeça no Power BI

No Dia 4, colocamos a mão na massa diretamente no Power BI Desktop: interface, conexão de dados reais, modelagem relacional e a construção do **primeiro dashboard funcional de gestão pericial** — do zero ao painel publicado.

01

Interface do Power BI Desktop

Navegação, painéis e a lógica da ferramenta

02

Conexão e Importação de Dados

Conectar ao CSV preparado da POLITEC

03

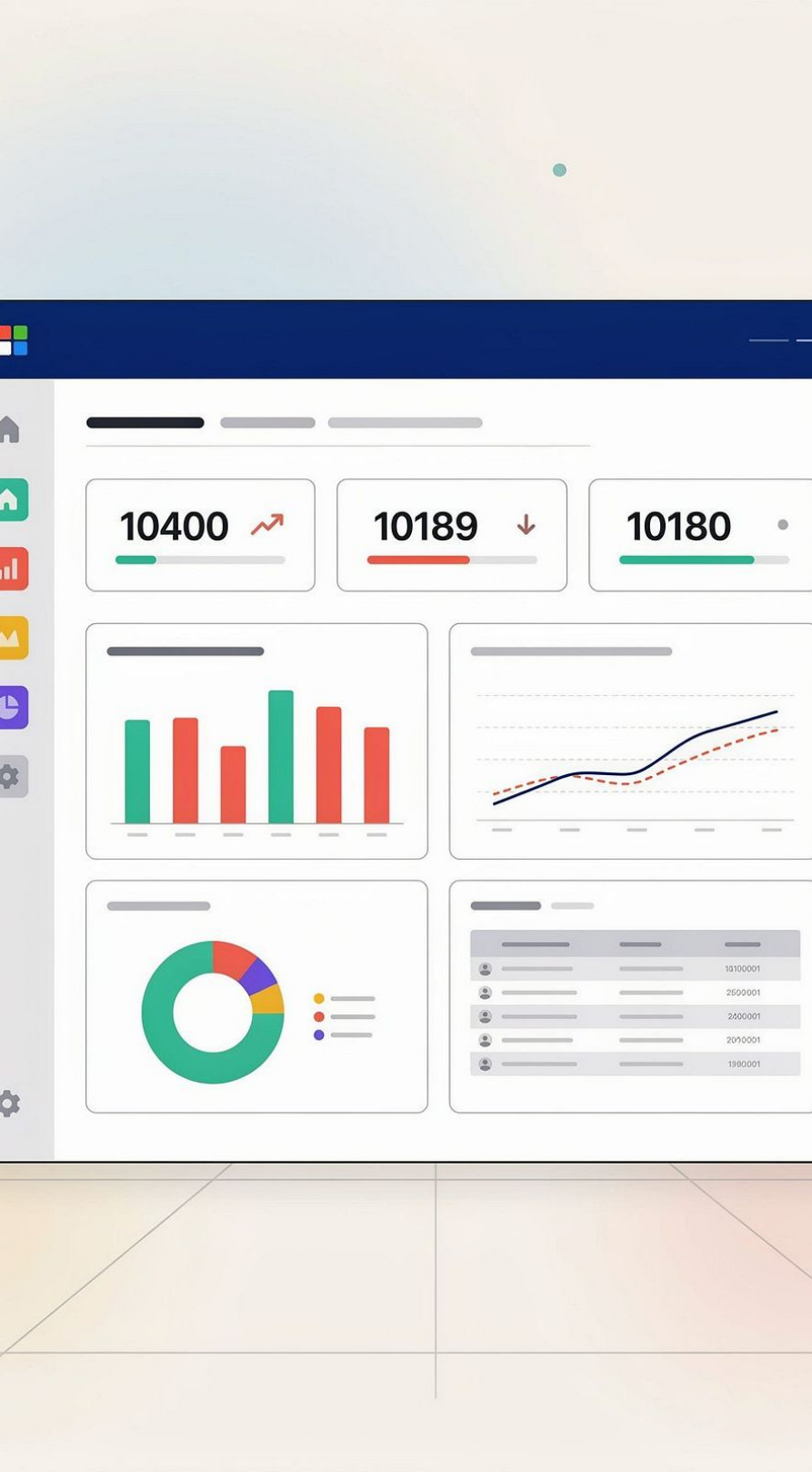
Modelagem Dimensional

Tabelas fato, dimensão e relacionamentos

04

Primeiro Dashboard Funcional

KPIs, gráficos e slicers — ao vivo



Autores e Referências do Dia 3

Alberto Cairo

"The Truthful Art" — visualização como comunicação da verdade operacional. A responsabilidade ética do gráfico na gestão pública.

Edward Tufte

"The Visual Display of Quantitative Information" — princípios de clareza visual, data-ink ratio e a guerra ao chartjunk nos painéis de gestão.

Ralph Kimball

"The Data Warehouse Toolkit" — fundamentos do ETL, modelagem dimensional e a arquitetura que sustenta todo sistema de BI moderno.

Tarefa de Casa: Preparando para o Dia 4

Antes do Dia 4, cada participante deve completar as seguintes tarefas práticas para chegar pronto para o laboratório de Power BI:

1 Baixe o Power BI Desktop

Disponível gratuitamente em **powerbi.microsoft.com**. Instale a versão mais recente no notebook que você trará para a aula.

2 Prepare sua Base CSV

Exporte uma amostra de dados do seu setor ou use a base simulada fornecida pelo professor. Salve como **CSV UTF-8** com cabeçalhos limpos.

3 Identifique 3 Perguntas

Escreva as 3 perguntas de gestão que você mais precisa responder com dados. Elas vão guiar o design do seu primeiro dashboard real.

Excelência Técnica nos Dois Domínios

"A excelência técnica do laudo pericial deve ser espelhada pela excelência analítica dos dados que o gerenciam."

— Professor Renato Rosa, POLITEC/MT Dia 3



Contato e Recursos do Curso

Professor Renato Rosa

Curso de Capacitação POLITEC/MT — Análise de Dados para a Gestão Pericial

- **Dia 1:** Fundamentos de Dados e Excel Básico
- **Dia 2:** Excel Avançado — Funções e Tabelas Dinâmicas
- **Dia 3:** Organização, Visualização e Ferramentas de BI 
- **Dia 4:** Power BI — Interface e Primeiro Dashboard
- **Dia 5:** DAX, Publicação e Projeto Final

Material de Apoio

Todos os arquivos, bases de dados simuladas e checklists do Dia 3 estão disponíveis no ambiente virtual do curso.

Dúvidas sobre o conteúdo? Registre no fórum da turma para discussão coletiva.